부모용 진행 안내 · 유전자 이상과 염색체 이상

고2 과학 · 생명과학유전 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-GENDISORD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 띠(빨강·파랑, 긴 것·짧은 것), 클립 4개, 종이 2장, 활동지, 연필
- **안전:** 유전병과 증후군은 과학 내용으로 다룹니다. 특정 사람을 떠올리거나 놀리는 말로 쓰지 않고, '~가 있는 사람'처럼 사람을 먼저 말합니다.
- **안전:** 클립은 작으니 어린 동생이 입에 넣지 않게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 유전자 이상(DNA 염기 서열의 변화)이 단백질과 형질을 바꾸는 과정을 낫 모양 적혈구 빈혈증(GAG → GUG, 글루탐산 → 발린)으로 설명하고, 유전자 이상은 핵형 분석으로 알 수 없음을 말한다.
확인 유전자 이상(S03), 연습(S04), 오개념 비교(S05), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ②), 활동지 2·4
성공 기준 염기 하나의 변화가 아미노산 하나를 바꾸어 적혈구 모양이 달라지는 과정을 순서대로 말하고, 같은 아미노산을 지정하는 코돈으로 바뀌면 단백질이 그대로일 수 있음을 설명한다.

목표 B 핵형 분석의 뜻을 알고, 비분리로 생기는 염색체 수 이상(다운 증후군 47개, 터너 증후군 45개 X, 클라인펠터 증후군 47개 XXY)과 구조 이상(결실·중복·역위·전좌)을 핵형 자료로 구별한다.
확인 핵형(S06), 비분리(S07), 예상·모형·결과(S08~S10), 오개념 비교(S11), 수 이상 표(S12), 구조 이상(S13), 핵형 읽기(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17 ①), 활동지 1·3
성공 기준 핵형 자료에서 전체 염색체 수와 다른 번호·성염색체를 찾아 이상을 판단하고, 비분리로 24·22개 생식세포가 생겨 47·45개가 되는 과정을 수로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 사람의 유전과 가계도

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(사람의 유전과 가계도)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
모든 유전병은 핵형(염색체 사진)을 보면 알 수 있다고 생각한다.	낫 모양 적혈구 빈혈증이 있는 사람의 염색체는 정상(46개)이라는 것과 책의 오타 비유로 핵형 분석의 한계를 확인한다(S05).
다운 증후군은 염색체가 부족해서 생긴다고 생각한다.	비분리 모형 결과(24 + 23 = 47)와 21번 염색체가 3개인 핵형으로 하나 많음을 확인한다(S10, S11).
염색체 이상은 부모의 잘못이나 행동 때문에 생기거나 다른 사람에게 옮는다고 생각한다.	비분리가 감수 분열 중 우연히 일어나는 일이며 옮는 병이 아님을 노트의 주의대로 분명히 말한다(S07, S11).

오늘 다루지 않는 것 유전자 이상의 뜻과 예(낫 모양 적혈구 빈혈증의 코돈·아미노산 변화, 페닐케톤뇨증·알비니즘은 노트에 예로만), 핵형과 핵형 분석, 감수 분열의 비분리와 염색체 수 이상(다운·터너·클라인펠터 증후군의 핵형), 염색체 구조 이상(결실·중복·역위·전좌)과 예의 이름을 다룬다. 각 질환의 자세한 증상·치료, 산전 검사와 유전 상담, 돌연변이의 분자적 종류(치환·삽입·결실의 구별), 배수성은 다루지 않는다. 핵형 그림은 대략적인 크기 비율로 간단히 나타낸 것이며, 모든 이상은 과학 내용으로 존중하는 말로 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(유전 정보·염색체)	약 2분	—
S03	유전자 이상(낫 모양 적혈구 빈혈증)	약 3분	A
S04	안내받는 연습(유전자 이상)	약 2분	A
S05	오개념 비교(유전자 이상과 핵형)	약 2분	A
S06	핵형과 핵형 분석	약 3분	B
S07	비분리와 염색체 수 이상	약 3분	B
S08	모형 활동 전 예상하기(비분리)	약 1분	B
S09	종이 띠 비분리 모형	약 4분	B
S10	결과 정리(비분리 모형)	약 2분	B
S11	오개념 비교(다운 증후군의 염색체 수)	약 2분	B
S12	염색체 수 이상의 예	약 3분	B
S13	염색체 구조 이상	약 2분	B
S14	안내받는 연습(핵형 자료 읽기)	약 3분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B

S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(유전 정보와 염색체)	약 4분	—

장별 안내



S01 유전자 이상과 염색체 이상 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

DNA의 염기 하나가 바뀌거나 염색체의 수가 달라지면 어떤 일이 생길지 묻고, 유전자 이상과 염색체 이상을 구별하고 핵형 자료로 판단하는 방법을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “DNA의 염기 하나가 바뀌면 단백질은 어떻게 될까?”
- “염색체가 하나 더 많거나 적으면?”

예상 답

- “아미노산이 바뀔 수 있어요.”
- “몸에 변화가 생길 것 같아요.”

막히면

- 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’의 코돈(염기 3개 = 아미노산 1개)을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 앞 차시의 종이 띠(빨강·파랑 긴 것·짧은 것)와 클립, 종이 2장, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘사람의 유전과 가계도’.
- 이 차시의 유전병과 증후군은 과학 내용으로 다룹니다. 어떤 사람을 놀리거나 겁을 주는 말로 쓰지 않고, ‘~가 있는 사람’처럼 사람을 먼저 말합니다.



S02 전에 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(유전 정보·염색체) · 약 2분

고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’, 고2 ‘염색체와 세포 분열’·‘사람의 유전과 가계도’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “아미노산 하나를 지정하는 염기 몇 개를 무엇이라고 했지?”

정답

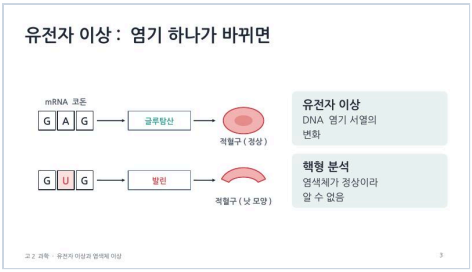
- ① 코돈(염기 3개)
- ② 46개
- ③ 상동 염색체
- ④ XY

막히면

- 흔들리면 S19(보충)를 먼저 봅니다.

주의

- ①은 고1, ②③은 ‘염색체와 세포 분열’, ④는 앞 차시에서 배웠습니다.



S03 유전자 이상: 염기 하나가 바뀌면 · 유전자 이상(낫 모양 적혈구 빈혈증) · 약 3분

DNA의 염기 서열이 바뀌는 것을 유전자 이상(유전자 돌연변이)이라고 합니다. 낫 모양 적혈구 빈혈증은 헤모글로빈 유전자의 염기 하나가 바뀌어 mRNA 코돈 GAG(글루탐산)가 GUG(발린)가 되고, 헤모글로빈의 아미노산 하나가 바뀌어 산소가 부족할 때 적혈구가 낫 모양으로 변하는 유전병입니다. 염색체의 수와 모양은 정상이므로 핵형 분석으로는 알 수 없습니다.

이렇게 말해 보세요

- “GAG와 GUG는 염기 몇 개가 달라?”
- “그 작은 차이로 무엇이 바뀌었을까?”
- “낫 모양 적혈구는 산소를 잘 운반할까?”

예상 답

- “가운데 하나요.”
- “아미노산 하나, 그래서 헤모글로빈 모양이요.”
- “아니요, 잘 못 해요.”

막히면

- 고1 차시의 코돈 표 대신 이 장의 두 코돈만 비교합니다.

주의

- 다른 예: 페닐케톤뇨증(페닐알라닌을 분해하는 효소의 유전자 이상, 신생아 선별 검사로 일찍 찾아 식단 조절로 관리), 알비니즘(멜라닌 색소를 만드는 효소의 이상).
- 유전자 이상은 DNA 복제 과정의 오류나 방사선·화학 물질 등으로 생길 수 있고, 생식세포에 생기면 자손에게 전해질 수 있습니다.



S04 빈칸을 채워요 · 안내받는 연습(유전자 이상) · 약 2분

도움을 받으며 유전자 이상의 뜻과 낫 모양 적혈구 빈혈증을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03 그림을 보며 답해 봐.”

정답

- ① DNA의 염기 서열
- ② 글루탐산 → 발린
- ③ 없다(염색체는 정상)
- ④ 생식세포

막히면

- DNA → mRNA → 단백질 순서를 다시 말해 봅니다.

주의

- ④: 체세포에 생긴 유전자 이상은 자손에게 전해지지 않습니다.



S05 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(유전자 이상과 핵형) · 약 2분

모든 유전병은 핵형(염색체 사진)을 보면 알 수 있다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “염기 하나는 현미경으로 보일 만큼 클까?”
- “낫 모양 적혈구 빈혈증이 있는 사람의 염색체 수는?”

예상 답

- “아니요, 너무 작아요.”
- “46개, 정상이에요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 핵형 분석은 염색체의 수와 큰 모양 변화만 보여 주므로 염기 하나가 바뀐 유전자 이상은 알 수 없습니다. 유전자 이상은 DNA 염기 서열을 분석하는 등 다른 방법으로 확인합니다.

막히면

- 책 비유: 책의 쪽수(염색체 수)를 세어서는 글자 하나의 오타(염기 변화)를 찾을 수 없습니다.

주의

- 염색체의 수나 구조가 크게 바뀐 이상은 핵형 분석으로 알 수 있습니다(S06).



S06 **핵형: 염색체를 짝지어 늘어놓기** · 핵형과 핵형 분석 · 약 3분

한 생물이 가진 염색체의 수, 모양, 크기 같은 특징을 핵형이라고 합니다. 분열 중기의 염색체를 사진으로 찍어 상동 염색체끼리 짝지어 크기 순서대로 번호를 붙여 늘어놓은 것을 분석하면 성별과 염색체의 수·구조 이상을 알 수 있습니다. 그림은 정상 남자의 핵형으로 상염색체 22쌍(44개)과 성염색체 X·Y가 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림에서 짝을 이룬 상염색체는 몇 쌍이야?”
- “성염색체를 보면 이 사람의 성별은?”
- “모두 몇 개야?”

예상 답

- “22쌍이요.”
- “XY니까 남자요.”
- “44 + 2 = 46개요.”

막히면

- 한 줄씩 짝의 수를 세어 더합니다(5 + 7 + 6 + 4 = 22쌍).

주의

- 그림은 간단히 나타낸 것입니다. 막대 길이는 염색체의 대략적인 크기 비율로 그렸으며, 실제 핵형 사진에는 띠무늬와 동원체 위치가 보입니다.
- 번호는 대체로 큰 것부터 붙였지만 21번이 22번보다 조금 작습니다.



S07 **비분리: 나뉘지 않으면** · 비분리와 염색체 수 이상 · 약 3분

감수 분열에서 상동 염색체(1분열)나 염색 분체(2분열)가 나뉘지 않고 한쪽 세포로 함께 가는 것을 비분리라고 합니다. 비분리가 일어나면 염색체가 하나 더 많거나(n + 1) 하나 적은(n − 1) 생식세포가 생기고, 이것이 정상 생식세포와 수정하면 염색체 수가 47개나 45개인 아기가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “1분열에서 긴 염색체 짝이 함께 한쪽으로 가면 생식세포 4개의 염색체 수는?”
- “2분열에서 한 세포만 나뉘지 않으면?”

예상 답

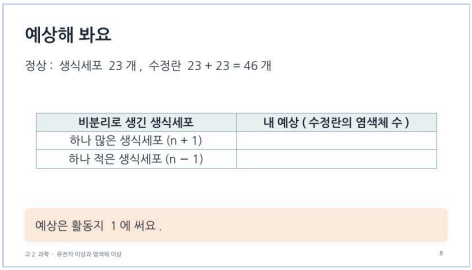
- “3, 3, 1, 1개요.”
- “3, 1, 2, 2개요.”

막히면

- 그림의 주황색 세포만 짚어 보며 정상(2개)보다 많은지 적은지 말합니다.

주의

- 비분리는 감수 분열 중 우연히 일어나는 일입니다. 누구의 잘못이나 행동 때문이 아니라는 점을 꼭 말해 줍니다.
- 그림은 2n = 4인 가상의 세포입니다. 다음 활동에서 종이 띠로 직접 해 봅니다.



S08 **예상해 봐요** · 모형 활동 전 예상하기(비분리) · 약 1분

사람의 생식세포(정상 23개)에서 비분리가 일어났을 때 생식세포의 염색체 수와, 정상 생식세포(23개)와 수정했을 때의 염색체 수를 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “염색체가 하나 더 많은 정자가 정상 난자와 수정하면 몇 개가 될까?”
- “하나 적은 정자라면?”

예상 답

- “24 + 23 = 47개요.”
- “22 + 23 = 45개요.”

막히면

- 정상: 23 + 23 = 46에서 시작합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S09 종이 띠로 비분리를 해 봐요 · 종이 띠 비분리 모형 · 약 4분

앞 차시처럼 2n = 4 세포(긴 띠·짧은 띠 각 한 쌍)를 복제해 클립으로 묶습니다. ① 1분열에서 긴 염색체 짝을 일부러 한쪽 세포에 함께 넣고 2분열은 정상으로 해서 생식세포 4개의 띠 묶음 수를 셉니다. ② 다시 모아 1분열은 정상으로, 2분열에서 한 세포의 긴 염색체 클립을 풀지 않고 한쪽에 넣어 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “1분열에서 긴 염색체 둘이 같이 가면 한쪽 세포에는 무엇이 남아?”
- “생식세포 4개의 염색체 수를 세어 봐.”

예상 답

- “짧은 것 하나만 남아요.”
- “3, 3, 1, 1개요.”

막히면

- 세포마다 종이에 동그라미를 그려 그 안에 띠를 놓으면 세기 쉽습니다.

주의

- 클립은 작으니 어린 동생이 입에 넣지 않게 합니다.
- 모형의 정상 생식세포는 염색체 2개(n = 2)입니다. 사람으로 바꿀 때는 2를 23으로 바꿔 생각합니다(3 → 24, 1 → 22).

안전: 클립은 입에 넣지 않아요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(비분리 모형) · 약 2분

모형에서 센 생식세포의 염색체 수를 사람의 수로 바꿉니다(모형 2 → 사람 23, 3 → 24, 1 → 22). 하나 많은 생식세포(24)가 정상과 수정하면 47개, 하나 적은 생식세포(22)는 45개가 됩니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “1분열 비분리에서 정상인 생식세포가 있었어?”
- “2분열 비분리에서는?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- “없어요. 모두 많거나 적어요.”
- “두 개는 정상이에요.”

막히면

- 표의 둘째 열(모형)과 셋째 열(사람)을 한 칸씩 짝지어 읽습니다.

주의

- 사람에서 대부분의 염색체 수 이상은 아기가 태어나기 어렵고, 태어날 수 있는 경우가 S12의 예들입니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(다운 증후군의 염색체 수) · 약 2분

다운 증후군을 염색체가 부족해서 생긴다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “21번 염색체가 3개면 전체 염색체 수는?”
- “그럼 부족한 걸까, 많은 걸까?”

예상 답

- “47개요.”
- “하나 많아요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 다운 증후군은 21번 염색체가 3개여서 염색체가 47개입니다. 21번 염색체가 하나 더 있는 생식세포(n + 1 = 24)가 정상 생식세포(23)와 수정해 생깁니다.

막히면

- S10 표의 24 + 23 = 47을 다시 봅니다.

주의

- 다운 증후군은 옮는 병이 아니며 누구의 잘못으로 생기는 것도 아닙니다. 사람마다 특징과 정도가 다르고, 알맞은 도움을 받으며 학교와 사회에서 생활합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 염색체 수 이상의 예 · 염색체 수 이상의 예 · 약 3분

상염색체의 수 이상으로는 21번 염색체가 3개인 다운 증후군(47개)이, 성염색체의 수 이상으로는 X 하나만 있는 터너 증후군(45, X, 여자)과 XXY인 클라인펠터 증후군(47, 남자)이 있습니다. 핵형 자료에서 전체 수와 어느 번호가 다른지를 보면 구별할 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “다운 증후군 핵형에서 어느 번호가 3개일까?”
- “터너 증후군의 성염색체는? 성별은?”
- “클라인펠터 증후군은 Y가 있으니 성별은?”

예상 답

- “21번이요.”
- “X 하나, 여자요.”
- “남자요.”

막히면

- 표의 ‘염색체 수’ 칸을 46과 비교하며 하나 많은지 적은지 말합니다.

주의

- 터너 증후군과 클라인펠터 증후군이 있는 사람은 키나 사춘기의 변화 등에서 차이가 나타날 수 있고 필요하면 의료적 도움을 받습니다. 겉모습으로 판단하거나 놀리는 말로 쓰지 않습니다.
- Y 염색체가 있으면 남자로 발달한다는 것을 성별 판단에 씁니다.



S13 **염색체 구조 이상** · 염색체 구조 이상 · 약 2분

염색체의 일부가 없어지거나(결실), 반복되거나(중복), 거꾸로 붙거나(역위), 다른 염색체와 일부를 바꾸는(전좌) 것을 염색체 구조 이상이라고 합니다. 고양이 울음 증후군은 5번 염색체 일부의 결실로, 만성 골수성 백혈병은 9번과 22번 염색체 사이의 전좌와 관련이 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “ABCDEF에서 CD가 없어지면?”
- “CD가 거꾸로 붙으면?”

예상 답

- “ABEF, 결실이요.”
- “ABDCEF, 역위요.”

막히면

- 글자 카드를 종이에 써서 빼거나 뒤집어 보게 합니다.

주의

- 구조 이상도 크게 바뀌면 핵형 분석의 띠무늬로 확인할 수 있습니다.
- 질환 이름은 예로만 들고 자세한 증상은 다루지 않습니다.



S14 **핵형 자료를 읽어요** · 안내받는 연습(핵형 자료 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 핵형 자료(간단히 나타낸 그림)를 읽고 염색체 이상을 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 줄마다 짝을 세고, 성염색체를 따로 세어 봐.”
- “46과 비교하면?”

정답

- ① 47개
- ② XXY, 남자
- ③ 클라인펠터 증후군
- ④ 생식세포 형성 때 성염색체의 비분리

막히면

- 상염색체는 22쌍(44개)이 모두 짝이 맞는지 먼저 확인하고, 성염색체 칸만 따로 봅니다.

주의

- XXY는 X가 두 개 들어 있는 생식세포(n + 1)나 XY가 함께 들어 있는 생식세포가 수정해 생길 수 있습니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 유전자 이상(A)과 염색체 이상(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 헤모글로빈 유전자의 염기 하나가 바뀌어(GAG → GUG) 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 바뀌고, 적혈구가 낫 모양이 된다
- ② 유전자 이상은 염색체의 수와 모양이 정상이라 핵형에 나타나지 않기 때문
- ③ 47개, 21번 염색체가 3개
- ④ 감수 분열 때 비분리로 염색체가 하나 많은(n + 1) 생식세포가 생겨 정상 생식세포와 수정했기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “24 + 23은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 비분리는 언제 일어나?”

예상 답

- “감수 분열 때요.”

정답

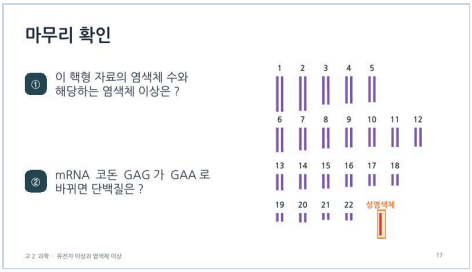
- ① GAG → GUG, 글루탐산 → 발린, 낫 모양 적혈구 ② 염색체는 정상 ③ 47개, 21번 3개 ④ 비분리 → n + 1 생식세포 + 정상 생식세포

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④가 틀리면 S06~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

처음 보는 핵형 자료(B)와 처음 보는 코돈 변화(A)로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 핵형의 성염색체는 몇 개야?”
- “GAA와 GAG는 같은 아미노산이었지?”

예상 답

- “X 하나요.”
- “둘 다 글루탐산이에요.”

정답

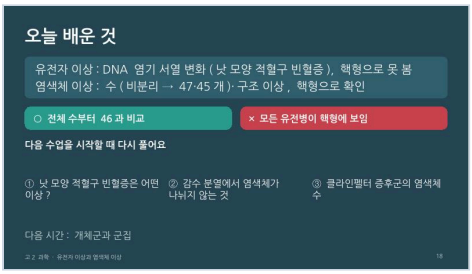
- ① 45개, 성염색체 X 하나, 터너 증후군(여자)
- ② 아미노산이 그대로 글루탐산이므로 단백질이 바뀌지 않아 형질이 달라지지 않을 수 있다.

막히면

- ①은 S12 표를, ②는 S03 그림의 코돈 GAG를 다시 봅니다.

주의

- ②처럼 염기가 바뀌어도 같은 아미노산을 지정하면 단백질이 달라지지 않습니다(GAA와 GAG는 모두 글루탐산, 표준 유전부호).
- ①이 맞으면 목표 B, ②가 맞으면 목표 A를 확인한 것입니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “유전자 이상과 염색체 이상의 차이는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “유전자 이상은 염기 서열, 염색체 이상은 염색체의 수나 구조가 바뀌는 거예요.”

정답

- ① 유전자 이상(염기 서열 변화)
- ② 비분리
- ③ 47개(XXY)

막히면

- S03과 S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘개체군과 군집’부터는 생태계 단원입니다.



S19 **보충: 유전 정보와 염색체** · 선수 학습 보충(유전 정보와 염색체) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1의 유전 정보 흐름과 앞 차시들의 염색체를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “DNA의 정보로 단백질이 만들어지는 순서는?”

예상 답

- “DNA → mRNA → 단백질이요.”

막히면

- 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’ S04~S06과 고2 ‘염색체와 세포 분열’ S08을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘사람의 유전과 가계도’(과 그 앞의 ‘염색체와 세포 분열’). 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 1분열 비분리 3, 3, 1, 1 → 24, 24, 22, 22 → 47, 47, 45, 45; 2분열 비분리 3, 1, 2, 2 → 24, 22, 23, 23 → 47, 45, 46, 46
2	헤모글로빈 유전자의 염기 하나가 바뀌어 mRNA 코돈 GAG가 GUG가 되고, 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 바뀌어 헤모글로빈의 성질이 달라져 적혈구가 낫 모양이 된다.
3	다운 증후군 - 47개, 21번 염색체가 3개, 남녀 모두; 터너 증후군 - 45개, 성염색체 X 하나(45, X), 여자; 클라인펠터 증후군 - 47개, 성염색체 XXY, 남자
4	유전자 이상은 염색체의 수와 모양이 정상이라 핵형 분석으로 알 수 없고, 염색체 이상(수·큰 구조 변화)은 핵형 분석으로 알 수 있다.
5	① 유전자 이상(염기 서열 변화) ② 비분리 ③ 47개, XXY

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 유전 정보·염색체 흔들림(보충 S19) □
S09 비분리 모형: 두 경우를 해 봄 □ 사람의 수로 바꿈 □ 예상과 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 유전자 이상(①②) □ 염색체 이상(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 모든 유전병이 핵형에 보임(M1) □ 다운 증후군 = 염색체 부족(M2) □ 비분리는 누군가의 잘못(M3) □

메모: _____